



칼로리 운동 변환기

[SW고급] 대전어은중학교 2학년 장재혁

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 포장지 kcal 숫자만으로는 실제 활동량 알기 어려움
- 나. 청소년과 성인은 체중당 기초대사량이 다름
- 다. 고정된 음식 목록으로는 실제로 먹은 제품을 넣기 어려움

2. 탐구 목적

- 가. 음식 열량을 나에게 맞는 운동 시간으로 환산
- 나. 나이·성별·체중과 MET/METy를 계산에 반영
- 다. 내 음식을 직접 입력·저장하는 프로그램 개발

II. 이론적 배경

1. 열량과 MET

- 가. MET는 휴식 상태(1)를 기준으로 한 활동 강도의 배수
- 나. 분당 소모 kcal = MET × 3.5 × 체중(kg) ÷ 200

2. 청소년 METy와 기초대사량(Schofield)

- 가. 연령대 구분: 6~9 / 10~12 / 13~15 / 16~18세
- 나. 남: 6~9세 22.706×체중+504.3, 10~18세 17.686×체중+658.2
- 다. 여: 6~9세 20.315×체중+485.9, 10~18세 13.384×체중+692.6
- 라. 분당 소모 kcal = METy × (하루 BMR ÷ 1,440)

3. 필요한 운동 시간

- 가. 필요 시간 = 총 섭취 kcal ÷ 분당 소모 kcal

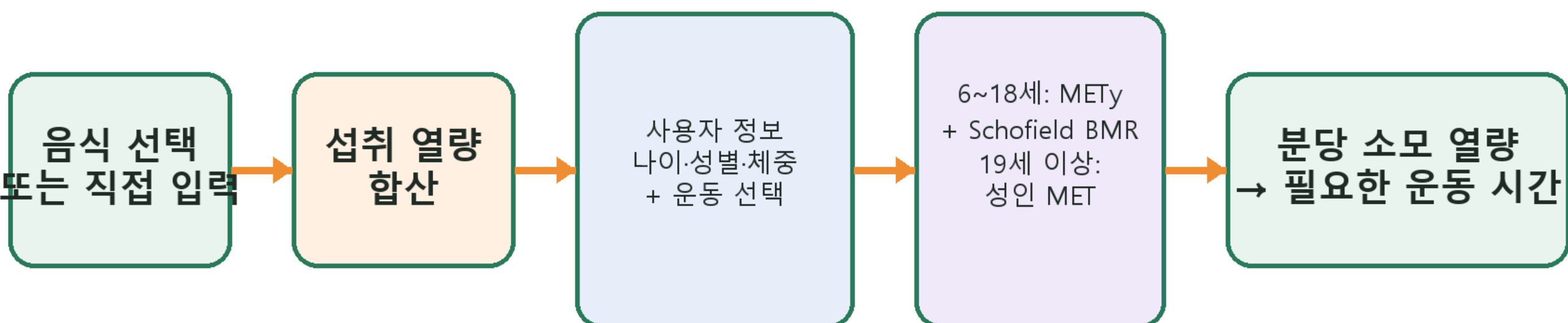
III. 탐구 방법 및 과정

1. 데이터 구성

- 가. 기본 음식 30종(공식 영양정보 기반 실제 제품 13종 포함)
- 나. 운동 12종 · 청소년 METy 4개 연령대 · 사용자 음식 저장

2. 처리 흐름

프로그램 처리 흐름



결과와 계산 근거를 함께 표시하고, 직접 입력 음식은 JSON 파일에 저장

IV. 연구 결과

칼로리 운동 변환기

먹은 음식의 열량을 계산하고, 선택한 운동을 몇 분 해야 하는지 알아보세요.

1. 먹은 음식 입력

음식은 여러 개 추가할 수 있습니다.

분류	제품·음식	섭취량(개)	
내 음식	컵떡볶이	1	추가

+ 내 음식 직접 추가

1개 = 285.0 kcal · 사용자 직접 입력 (2026-08-30 확인)

음식	섭취량	열량
농심 신라면 봉지면	1봉지	500.0 kcal
컵떡볶이	1개	285.0 kcal

2. 운동으로 환산

나이·성별·체중과 운동 종류를 계산에 반영합니다.

나이(만)	성별
14	남성

체중(kg)
60

운동
빠르게 걷기

13-15세 기준: 5.1 METy · 청소년 계산식

필요한 운동 시간 계산

계산 결과

빠르게 걷기 약
2시간 9분

1. 검증 결과

- 가. 핵심 계산·입력 검증 단위 테스트 10개 모두 통과
- 나. 성인 공식 적용 시 약 174분 → 청소년 기준 약 129분
- 다. 연령·성별 기준이 필요함을 수치로 확인

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 실제 섭취 열량을 맞춤형 운동 시간으로 환산하는 프로그램 완성
- 나. 청소년 METy와 성별 기초대사량을 적용해 계산 기준을 개선
- 다. 계산 근거와 공식을 함께 보여 주는 교육용 화면 구성

2. 제언 및 개선 방향

- 가. 바코드·식품영양성분 공개 API 연동으로 자료 자동 갱신
- 나. 날짜별 식사 기록 그래프와 운동별 필요 시간 비교
- 다. 웨어러블 운동 기록과 비교 연구